충격반응함수와 분산분해 요약 정리 — Part 3

Oct 10, 2026 · @Keehong Rhee

한눈에 보기

Part 3는 얽힌 충격을 독립적인 충격으로 풀고(직교화), 그 충격이 시스템에 퍼지는 경로(IRF)와 예측 불확실성의 출처(FEVD)를 밝힌다. 결론은 세 줄이다.

1. **먼저 충격을 직교화한다.** VAR 잔차는 서로 상관돼 있어 한 변수만 따로 충격할 수 없다. 촐레스키 분해로 서로 독립인 '구조적 충격'을 만든다. 단, 그 결과는 변수 순서에 따라 달라진다.
2. **IRF는 충격의 모양을, FEVD는 충격의 비중을 보여준다.** IRF는 한 충격에 각 변수가 시간에 따라 어떻게 반응하는지, FEVD는 각 변수의 예측오차 분산 중 몇 %가 어느 충격에서 오는지를 보여준다.
3. **기술이지 증명이 아니다.** 축약형 VAR에서 얻은 IRF·FEVD는 순서 가정에 기대고 있으므로, 순서를 바꿔 본 민감도를 함께 보고하고 인과로 읽지 않는다.

1. 문제: VAR의 충격은 서로 얽혀 있다

VAR 잔차는 같은 시점에 서로 상관돼 있어서, "변수 1에만 충격을 준다"는 실험을 축약형 모형으로는 정의할 수조차 없다. 이 얽힘을 먼저 풀어야 충격 분석이 가능하다.

Part 1·2에서 이어지는 질문

Part 1은 VAR를 만들고 함께 예측했다. Part 2는 누가 누구를 예측하는지 검정했다. Part 3는 더 깊은 질문을 던진다. **한 변수에 충격이 오면 그 영향이 시간이 지나며 시스템 전체로 어떻게 퍼지는가?**

잔차 공분산이 대각이 아니다

Part 1에서 추정한 잔차 공분산 행렬은 일반적으로 비대각 원소가 0이 아니다(Part 2의 '동시적 인과').

$$\Sigma = \mathrm{Cov}(\varepsilon_t) = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_{12} \neq 0$$

- 실제 시장에서 한 시계열의 충격은 혼자 오지 않는다. 금리 충격과 주가 충격은 같은 날 함께 오는 경우가 많다.
- 그래서 ε1에 1단위 충격을 주면, 평소 함께 오던 ε2의 움직임을 무시하게 된다.

- 결과적으로 "ε1 충격에 대한 반응"이 사실은 두 충격이 섞인 반응이 된다. 해석이 모호해진다.

필요한 것은 **서로 상관이 없는** 충격의 집합이다. 그러면 하나를 움직여도 나머지는 그대로이므로 깨끗한 '충격 실험'이 가능하다. 이 변환을 직교화(orthogonalization)라고 한다.

2. 직교화와 촐레스키 분해

상관된 잔차를 서로 독립인 충격들의 조합으로 다시 쓰는 것이 직교화이고, 표준적인 방법이 촐레스키(Cholesky) 분해다. 그 대가로 변수 순서라는 가정이 들어간다.

직교화의 아이디어

관측된 잔차 ε_t를, 서로 상관이 없고 분산이 1인 '구조적 충격(structural shock)' u_t의 섞임으로 표현한다.

$$\boldsymbol{\varepsilon}_t = P\,\mathbf{u}_t, \qquad \mathrm{Cov}(\mathbf{u}_t) = I \quad \Longrightarrow \quad \Sigma = PP^{\top}$$

- u_t는 서로 독립이므로 하나만 움직이는 실험이 깨끗하게 정의된다.
- 행렬 P는 독립 충격이 섞여 관측 잔차가 되는 방식을 담는다. 오른쪽 식 Σ = PP^⊤는 u의 공분산이 단위행렬이라는 조건에서 바로 나온다.
- 이 조건을 만족하는 P는 무수히 많다. 그중 하나를 고르는 규칙이 필요하다.

촐레스키 분해: 아래 삼각 P

촐레스키 분해는 Σ = PP^⊤를 만족하는 P 가운데 **아래 삼각(lower-triangular)** 행렬을 고른다. 공분산 행렬의 '삼각형 제곱근'이다. 2변수에서 풀어 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{1,t} \\ \varepsilon_{2,t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & 0 \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \end{pmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \varepsilon_{1,t} &= p_{11}\,u_{1,t} \\ \varepsilon_{2,t} &= p_{21}\,u_{1,t} + p_{22}\,u_{2,t} \end{aligned}$$

원소는 Σ에서 바로 계산된다.

$$p_{11} = \sigma_1, \qquad p_{21} = \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1}, \qquad p_{22} = \sqrt{\sigma_2^2 - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_1^2}}$$

예를 들어 두 변수의 분산이 1, 상관이 0.4이면 p11 = 1, p21 = 0.4, p22 = √(1 − 0.16) ≈ 0.917이다. 변수 1의 구조적 충격 1단위는 같은 시점에 변수 1을 1.0, 변수 2를 0.4(공유된 부분)만큼 움직인다.

순서 문제(ordering problem)

P가 삼각형이라는 것은 변수에 **인과적 순서**를 가정한다는 뜻이다. 위 식에서 ε1에는 u1만 들어가고, ε2에는 u1과 u2가 모두 들어간다.

- 첫 번째 변수의 충격은 같은 기간 안에 다른 모든 변수에 영향을 줄 수 있다.
- 뒤에 오는 변수의 충격은 같은 기간 안에 앞 변수에 영향을 줄 수 없다(다음 기부터만 가능).
- 두 충격이 공유하는 동시 움직임(σ12)은 **먼저 놓인 변수가 모두 가져간다.**

순서를 바꾸면 이 배분이 뒤집혀 단기 반응과 분산 비중이 달라진다(4절의 차트). 이것은 데이터가 정해 주는 것이 아니라 분석자가 고르는 **가정**이다.

대처법은 세 가지다.

1. 경제적 논리로 순서를 정한다. 가장 외생적인 변수(다른 변수에 즉시 반응하지 않는 변수)를 먼저 둔다. 예: 정책금리 → 산출 → 주가 수익률.
2. 순서를 바꿔 결과가 얼마나 달라지는지(민감도)를 함께 보고한다. 결과 하나만 내놓지 않는다.
3. 견고한 분석에는 순서에 의존하지 않는 대안(일반화 IRF, 구조적 식별 기법)을 고려한다.

3. 충격반응함수(IRF)

충격반응함수(impulse response function)는 한 변수에 들어온 독립 충격 1단위가 시간이 지나며 모든 변수를 얼마나 움직이는지 그린 경로다. VAR의 계수 행렬을 직관적인 이야기로 바꿔 주는, VAR 결과 보고의 표준 형식이다.

출발점: VAR를 '과거 충격의 합'으로 다시 쓰기

안정적인 VAR(1)은 과거 충격들의 가중합으로 풀어 쓸 수 있다(이동평균 표현, MA(∞)). Part 1에서 본 "충격은 매기 A를 곱하며 전달된다"를 끝까지 펼친 것이다.

$$\mathbf{Y}_t = \boldsymbol{\mu} + \sum_{h=0}^{\infty} A^h \boldsymbol{\varepsilon}_{t-h} = \boldsymbol{\mu} + \sum_{h=0}^{\infty} \underbrace{A^h P}_{\Theta_h} \mathbf{u}_{t-h}$$

- 둘째 등호는 ε = Pu를 대입한 것이다. 이제 각 항이 독립 충격 u에 대한 가중치 Θ_h = A^hP로 표현된다.
- 안정성 조건(고유값이 단위원 안)이 있어야 A^h가 0으로 줄어 이 합이 수렴한다.

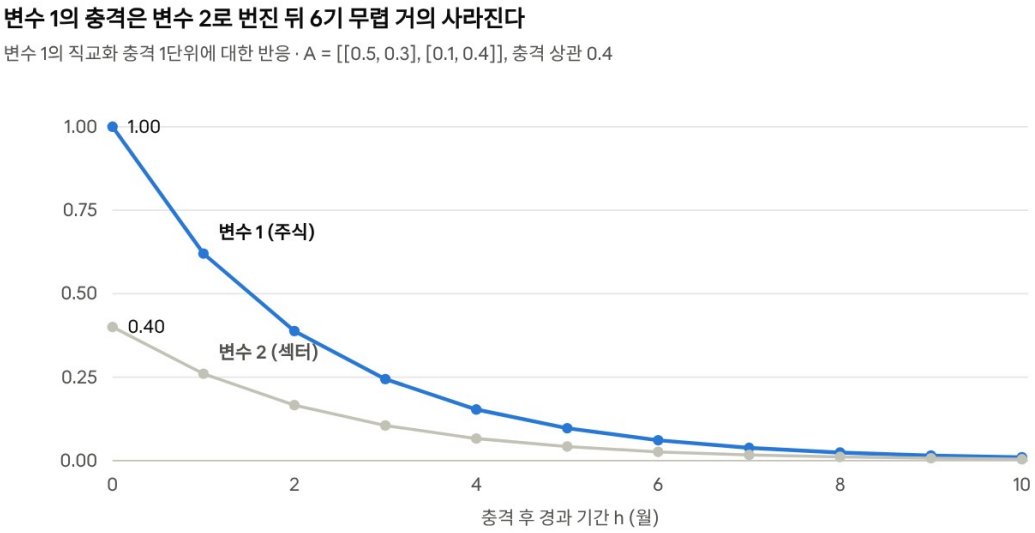
정의

IRF는 바로 그 가중치 Θ_h의 원소다.

$$\mathrm{IRF}_{ij}(h) = \frac{\partial\, y_{i,t+h}}{\partial\, u_{j,t}} = \left[A^h P\right]_{ij} = \left[\Theta_h\right]_{ij}$$

- t시점에 변수 j의 구조적 충격 u_j를 1단위 주고, h기 뒤 변수 i가 얼마나 움직였는지를 읽는다.
- h = 0이면 Θ_0 = P이므로, 같은 시점의 반응(impact)은 촐레스키 행렬 P의 열 그대로다.
- h가 늘면 A를 한 번씩 더 곱한다. 계산은 행렬 곱셈의 반복이다.

예시: 충격이 퍼지고 사라지는 모습



강의 연습 자료의 2변수 VAR(1) 예시로 계산 · h = 0~10

변수 1에 충격을 주면 같은 시점에 변수 1은 1.00, 변수 2는 0.40(공유된 부분, P의 첫 열) 움직인다. 이후 A를 곱할 때마다 줄어들어 6기 무렵 두 반응 모두 0.06 아래로 떨어진다. 감소 속도는 A의 고유값(0.63, 0.27)이 정한다. 강의의 2×2 IRF 격자는 이런 그림을 "충격 2개 × 반응 변수 2개" 네 칸으로 늘어놓은 것이다.

IRF 읽는 법

- **부호**: 충격이 변수를 올리는가, 내리는가?
- **크기와 정점**: 반응이 곧바로 최대인가, 몇 기 뒤에 정점을 찍는가(오버슈팅)? 교차 반응(변수 2 충격 → 변수 1)은 0에서 시작해 몇 기 뒤 정점을 찍는 경우가 많다.

- **지속성**: 몇 기가 지나야 사라지는가? 감소 속도는 시스템의 지속성(persistence)을 보여준다. 안정적 VAR라면 결국 0으로 돌아가며, 매끄럽게 줄 수도 진동할 수도 있다.
- **신뢰대(confidence band)**: IRF는 추정치이므로 항상 신뢰대를 함께 그린다. 신뢰대가 0을 포함하지 않을 때만 의미 있는 반응으로 읽는다. 신뢰대는 보통 지평이 길수록 넓어진다.

4. 예측오차 분산분해(FEVD)

FEVD(forecast error variance decomposition)는 한 변수의 h기 앞 예측에 따르는 불확실성(예측오차 분산) 가운데 몇 %가 각 충격에서 오는지를 나눈 '분산 예산표'다. IRF가 충격 효과의 **모양**을 보여준다면, FEVD는 그 효과의 **비중**을 보여준다.

예측오차는 앞으로 올 충격들의 합이다

3절의 이동평균 표현에서, h기 앞을 예측할 때 틀리는 부분은 지금부터 t+h까지 아직 오지 않은 충격들이다.

$$\mathbf{Y}_{t+h} - \hat{\mathbf{Y}}_{t+h|t} = \sum_{s=0}^{h-1} \Theta_s \, \mathbf{u}_{t+h-s}$$

구조적 충격 u는 서로 독립이고 분산이 1이므로, 예측오차 분산은 충격별 기여의 단순합으로 깔끔하게 나뉜다. 이것이 직교화가 FEVD에도 필요한 이유다. 상관된 충격이면 공분산 항이 남아 누구 몫인지 나눌 수 없다.

정의

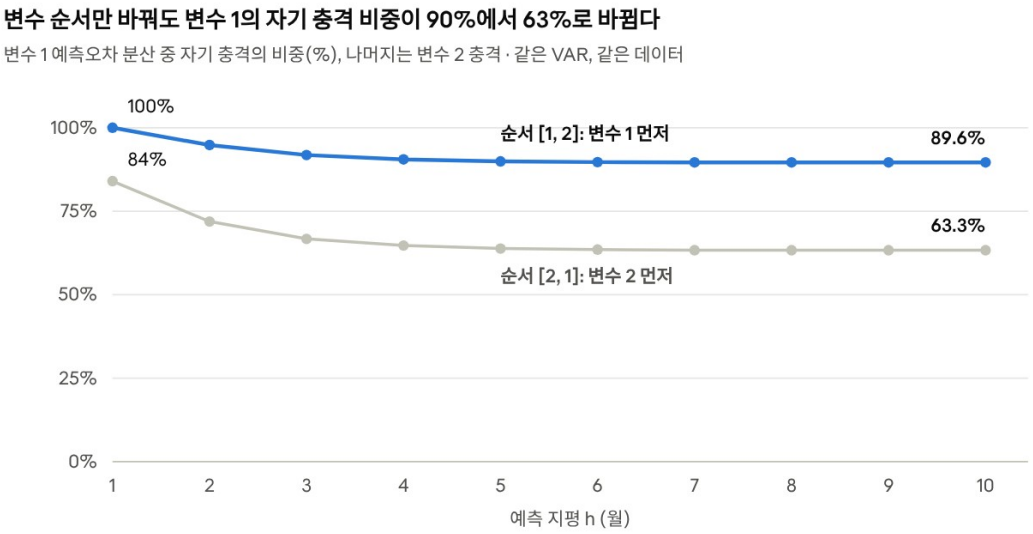
$$\mathrm{FEVD}_{ij}(h) = \frac{\sum_{s=0}^{h-1} [\Theta_s]_{ij}^2}{\sum_{s=0}^{h-1} \sum_{m=1}^{k} [\Theta_s]_{im}^2}, \qquad \sum_{j=1}^{k} \mathrm{FEVD}_{ij}(h) = 1$$

- **분자**: 변수 i의 예측오차 분산 중 충격 j 하나에서 온 부분. IRF 값을 제곱해 h기까지 더한 것이다.
- **분모**: 변수 i의 전체 예측오차 분산. 모든 충격의 기여를 더한 것으로, Part 1의 예측오차 공분산 ΣA^iΣ(A^i)^⊤의 i번째 대각 원소와 같다.
- 비율이므로 각 지평 h마다 백분율로 읽고, 충격 전체에 대해 더하면 항상 100%다.

일반적인 모양

- 짧은 지평에서는 보통 자기 충격이 대부분을 차지한다. 촐레스키에서 첫 번째 변수는 h = 1에서 100% 자기 충격이다.
- 지평이 길어지면 다른 변수의 충격이 교차 효과를 타고 스며들어 비중이 커진다.
- 안정적 VAR에서는 일정 지평 이후 비중이 한 값에 수렴한다.

예시: 같은 모형, 다른 순서



강의 연습 자료의 2변수 VAR(1) 예시로 계산 · h = 1~10, 두 가지 변수 순서

변수 1을 먼저 두면 h = 1에서 변수 1 불확실성의 100%가 자기 충격이고, 변수 2 충격의 비중은 6개월에 약 10%까지 자란다. 같은 모형에서 변수 2를 먼저 두면, 공유된 동시 움직임(상관 0.4)이 변수 2 충격으로 넘어가 자기 비중이 84%에서 시작해 63%로 내려간다. 데이터는 하나도 바뀌지 않았다. 바뀐 것은 순서라는 가정뿐이다.

쓰는 법

- 변수마다 불확실성의 원천을 순위 매긴다. 스스로 움직이는 변수인가, 외부 충격에 끌려다니는 변수인가?
- 다른 곳의 충격이 어느 변수에 실제로 중요한지 찾는다. 예를 들어 "Y2 충격이 Y1 분산의 60%를 설명한다"면 Y1의 예측 불확실성은 주로 Y2에서 온다.
- IRF와 마찬가지로 순서에 의존하므로 민감도를 함께 보고한다. FEVD 비중은 예측분산의 배분이지 인과적 기여도가 아니다.

5. 세 렌즈로 본 VAR와 다음 주로의 다리

적합한 VAR 하나로 세 가지 질문에 답한다. 누가 누구를 예측하는가(그레인저), 충격이 어떻게 퍼지는가(IRF), 불확실성이 어디서 오는가(FEVD).

도구	답하는 질문	결과물	순서 가정 필요
그레인저 인과 (Part 2)	X의 과거가 Y 예측에 도움이 되는가?	예/아니오와 방향	아니오
충격반응함수 (IRF)	X 충격이 시간에 따라 Y를 어떻게 움직이는가?	반응 경로	예(직교화)
분산분해 (FEVD)	Y 불확실성의 몇 %가 X 충격에서 오는가?	지평별 비중(%)	예(직교화)

주차 전체 그림

- **VAR가 주는 것**: 교차 동학을 지키는 공동 예측(Part 1), 그레인저 검정으로 본 방향성 있는 예측 관계(Part 2), IRF·FEVD로 본 충격 전파와 분산 예산(Part 3).
- **정직한 단서**: 축약형 VAR는 기술(description)이지 인과 증명이 아니다. IRF·FEVD 같은 구조적 해석은 순서 가정에 달려 있다. 시스템은 작고, 정상이며, 진단을 거친 상태로 유지한다.

7주차로: 단기 동학에서 장기 균형으로

VAR는 시계열이 **단기적으로** 함께 움직이는 방식을 모형화한다. 그런데 표준 VAR는 차분한(정상) 시계열을 요구하므로, 수준(level)에 담긴 장기 관계는 버려진다.

- 어떤 쌍은 가격 수준에서 늘 되돌아가는 장기 균형을 공유한다. 이것이 공적분(cointegration)이다.
- 오차수정모형(VECM)은 그 균형에서 벗어났을 때 어떻게 되돌아오는지를 포착한다.
- 이 '되돌아오는 닻'이 페어 트레이딩의 통계적 엔진이며, 7주차의 주제다.

6. 흔한 오해와 자기 점검

흔한 오해	실제
원래 잔차 하나에 충격을 주고 반응을 읽으면 된다	잔차는 서로 상관돼 있다. 먼저 직교화한다 (1·2절)
IRF는 순서와 상관없이 하나의 진실이다	촐레스키 결과는 순서에 의존한다. 민감도를

흔한 오해	실제
	보고한다 (2·4절)
IRF와 FEVD가 인과를 증명한다	축약형 시스템을 기술할 뿐, 메커니즘을 증명하지 않는다. FEVD 비중은 예측분산의 배분이다 (4절)

마무리 전 세 질문

1. **IRF를 계산하기 전에 VAR 충격을 직교화해야 하는 이유는?** 잔차가 서로 상관돼 있어서 하나만 따로 움직이는 충격을 정의할 수 없기 때문이다.
2. **변수 순서를 뒤집었더니 IRF가 바뀌었다. 왜인가?** 촐레스키 분해가 아래 삼각이라 공유된 동시 움직임을 먼저 놓인 변수에 몰아주기 때문이다.
3. **FEVD에서 Y2 충격이 Y1 분산의 60%를 설명한다. 무슨 뜻인가?** Y1의 예측 불확실성 대부분이 Y2의 충격에서 온다는 뜻이다. 단, 이 숫자도 순서 가정 위에 서 있다.